

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (KBÚ)

Táto karta bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky:
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 a nariadenie (ES) č. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Dátum revízie 11-VII-2019

Číslo revízie 7

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Názov výrobku	perfectION™ Ion Electrolyte F
Č. výrobku	51344755
Čistá látka/zmes	Zmes

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie	Použitie vo forme laboratórneho činidla
Neodporúčané použitie	Nie sú dostupné žiadne údaje

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca, dovozca, dodávateľ	Mettler-Toledo GmbH ANALYTICAL Im Langacher 44 CH-8606 Greifensee Switzerland Tel: +41-22-567-53-22 Fax: +41-22-567-53-23 Email: ph.lab.support@mt.com
-----------------------------	---

E-mailová adresa	<u>See Above</u>
------------------	------------------

Made in	USA
---------	-----

<u>1.4. Núdzové telefónne číslo</u>	+41-44-251 51 51 (Tox Center) OR country specific emergency number §45 - (ES) 1272/2008
-------------------------------------	---

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**

Klasifikácia - Zmes

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Chronická vodná toxicita	Kategória 2 - (H411)
--------------------------	----------------------

2.2. Prvky označovania**Výstražné upozornenia**

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov

Bezpečnostné upozornenia

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia

2.3. Iná nebezpečnosť

Toxický pre vodné organizmy

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**3.1. Látky**

Zložka	Ě.EK.	Ě. CAS	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008	Reg. č. REACH
Water	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	-	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Ammonium Sulfate	EEC No. 231-984-1	7783-20-2	20 - 30%	Aquatic Acute 3 (H402) Aquatic Chronic 3 (H412)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Sodium Chloride	EEC No. 231-598-3	7647-14-5	0 - 10%	-	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Silver Chloride	EEC No. 232-033-3	7783-90-6	0 - 10%	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Poznámka *Presné percentuálne zloženie (koncentrácie) je predmetom obchodného tajomstva

Úplný text H-viet a EUH-viet: pozrite časť 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI**4.1. Opis opatrení prvej pomoci**

Všeobecné odporúčania	Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
Kontakt s očami	Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody. Po prvom vypláchnutí vyberte kontaktné šošovky a pokračujte vo vyplachovaní po dobu najmenej 15 minút. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené. Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.
Kontakt s pokožkou	Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte. Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv.
Inhalácia	Preneste na čerstvý vzduch. Poraďte sa s lekárom. Pri nepravidelnom dýchaní alebo zástave dychu poskytnite umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve.
Požitie	Vypláchnite ústa. Vypite veľké množstvo vody. Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci	Použite prostriedky osobnej ochrany.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Najdôležitejšie príznaky a účinky Pozrite si kapitolu 11, Ďalšie informácie nájdete v oddiele 2

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára Liečte symptomaticky

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**5.1. Hasiace prostriedky****Vhodné hasiace prostriedky**

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia.

Nevhodné hasiace prostriedky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarí použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Osobné bezpečnostné opatrenia Použite prostriedky osobnej ochrany. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zabráňte preniknutiu do vodných tokov, kanalizácie, pivníc či uzavretých priestorov. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Pozor na hromadenie výparov, ktoré môžu dosiahnuť výbušné koncentrácie. Výpary sa môžu hromadiť na nižšie položených miestach.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby zamedzenia šírenia Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom.

Spôsoby sanácie Uniknutú kvapalinu zasypte pieskom, zeminou alebo iným nehorľavým absorpčným materiálom. Uniknutý prášok zakryte plastovou fóliou alebo plachtou, aby sa minimalizovalo šírenie. Zozbierajte a premiestnite do správne označených nádob.

Odkaz na iné oddiely

Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8

Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach nájdete v časti 8

Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12

Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi nájdete v časti 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania

Zabráňte kontaktu s pokožkou. Nie sú k dispozícii žiadne informácie. Nevdychujte prach. Nepoužívajte vnútorne. Vykonať potrebné opatrenia na zabránenie statickému výboju (výboj môže spôsobiť vznietenie organických pár).

Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Podmienky skladovania

Nádobu uchovávať tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávať mimo dosahu detí.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Špecifické použitie

Použitie vo forme laboratórneho činidla

Opatrenia manažmentu rizík (RMM)

Potrebné informácie sú uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Zložka	Európska únia	Veľká Británia	Francúzsko	Španielsko	Nemecko
Silver Chloride 7783-90-6	-	-	-	-	TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³
Zložka	Rakúsko	Švajčiarsko	Poľsko	Nórsko	Írsko
Silver Chloride 7783-90-6	-	STEL: 0.02 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.01 mg/m ³ 8 Stunden	-	-	-

Odvedená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC) Nie sú k dispozícii žiadne informácie

8.2. Kontroly expozície

Technické zabezpečenie Sprchy
Očné sprchy
Ventilačné systémy

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí/tváre Tesne priliehajúce ochranné okuliare.

Ochrana pokožky a tela Používajte ochranné rukavice/odev.

Ochrana dýchacích ciest Žiadne ochranné zariadenie je potrebné pri normálnych podmienkach použitia. V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.

Kontroly environmentálnej expozície Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	Kvapalina
Vzhľad	Číra
Zápach	Žiadny
Prahová hodnota zápachu	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
pH	6.4
Rozsah pH	4.3 - 8.5

<u>Vlastnosť</u>	<u>Hodnoty</u>	<u>Poznámky • Metóda</u>
Teplota topenia/teplota tuhnutia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Teplota varu/destilačné rozpätie	~ 100 °C / 212 °F	
Teplota vzplanutia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rýchlosť odparovania	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Medza zápalnosti na vzduchu		
Horný limit horľavosti:	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Dolný limit horľavosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Tlak pár	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Hustota pár	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Merná hmotnosť	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozpustnosť vo vode	Rozpustný vo vode	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdeľovací koeficient	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Teplota samovznietenia	-	
Teplota rozkladu	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Kinematická viskozita	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Dynamická viskozita	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Výbušné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Oxidačné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	

9.2. Iné informácie

Teplota mäknutia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Molekulová hmotnosť	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Obsah prchavých organických látok (%)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Hustota	Nie sú dostupné žiadne údaje
Sypná hustota	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok

Údaje o výbušnosti

Citlivosť na mechanický náraz	Žiadny
Citlivosť na statický výboj	Žiadny

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Pri bežnom spracovaní žiadne

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Extrémne teploty a priame slnečné svetlo

10.5. Nekompatibilné materiály

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

Informácie o produkte

Produkt nepredstavuje akútne nebezpečenstvo toxicity na základe známych alebo poskytnutých informácií.

Inhalácia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Kontakt s očami	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Kontakt s pokožkou	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Požitie	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Neznáma akútna toxicita 0.1 % zmesi sa skladá zo zložky (zložiek), ktorých toxicita nie je známa.

Nasledujúce hodnoty sú vypočítané na základe kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (odhad akútnej toxicity, 10,923.00 mg/kg orálnej)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Senzibilizácia Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Mutagénne účinky Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Karcinogénne účinky Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Reprodukčné účinky Nie sú k dispozícii žiadne informácie

STOT - jednorazová expozícia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
STOT - opakovaná expozícia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Aspiračná nebezpečnosť	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami Škodlivý pre vodné organizmy Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

0% zmesi predstavujú zložky s neznámou nebezpečnosťou pre vodné prostredie

Zložka	Sladkovodné riasy	Sladkovodné ryby	perloočka veľká
Ammonium Sulfate	-	LC50: = 18 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: 32.2 - 41.9 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 5.2 - 8.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: > 100 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 123 - 128 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: = 126 mg/L, 96h (Poecilia reticulata) LC50: 460 - 1000 mg/L, 96h static (Leuciscus idus) LC50: = 420 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio) LC50: = 250 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 480 mg/L, 96h flow-through (Brachydanio rerio)	EC50: = 423 mg/L, 24h (Daphnia magna) LC50: = 14 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Sodium Chloride	-	LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Zložka	log Pow
Ammonium Sulfate	-5.1

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Mobilita

.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Informácie o endokrinnom disruptore

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad tvorený zbytkami / nepoužitými výrobkami	Likvidácia musí byť v súlade s príslušnými regionálnymi, štátnymi a miestnymi zákonmi a predpismi.
Kontaminované obaly	Nesprávna likvidácia alebo opakované použitie tejto nádoby môžu byť nebezpečné a protiprávne.
Iné informácie	Podľa Európskeho katalógu odpadov nie sú kódy odpadov špecifické pre výrobok, ale pre jeho použitie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

14.1 Č. OSN	UN3082
14.2 Správny dopravný názov	Látky ohrozujúce životné prostredie, kvapalné, i. N
14.3 Trieda nebezpečenstva	9
14.4 Obalová skupina	III
Opis	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Silver Chloride), 9, III, Látka znečisťujúca more
14.5 Látka znečisťujúca more	Nevzťahuje sa
Nebezpečnosť pre životné prostredie	áno
14.6 Osobitné ustanovenia	274, 335, 969
EmS	F-A, S-F
14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ICAO

14.1 Č. OSN	UN3082
14.2 Správny dopravný názov	Látky ohrozujúce životné prostredie, kvapalné, i. N
14.3 Trieda nebezpečenstva	9
14.4 Obalová skupina	III
Opis	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	áno
14.6 Osobitné ustanovenia	A97, A158, A197

IATA

14.1 Č. OSN	UN3082
14.2 Správny dopravný názov	Látky ohrozujúce životné prostredie, kvapalné, i. N
14.3 Trieda nebezpečenstva	9
14.4 Obalová skupina	III
Opis	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	áno
14.6 Osobitné ustanovenia	A97, A158, A197
Kód ERG	9L

ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia****Európska únia**

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci

Medzinárodné zoznamy

United States of America Inventory	Vyhovuje
CANINV	Vyhovuje
EINECS/ELINCS	Vyhovuje
ENCS	Vyhovuje
IECSC	Vyhovuje
KECL	Vyhovuje
PICCS	Vyhovuje
AICS	Vyhovuje

Legenda:

USINV/ TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

CANINV/ DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti podľa nariadenia (ES) c. 1907/2006 sa nevyžaduje

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE**Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov****Úplný text H-viet uvedených v oddiele 3**

H402 - Škodlivý pre vodné organizmy

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Legenda - ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

TWA	TWA (časovo vážený priemer)	STEL	STEL (hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia)
Strop	Maximálna prípustná hodnota	*	Označenie rizika absorpcie cez kožu

Pripravil

Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Prepared For

Mettler-Toledo GmbH Analytical

Dátum vydania

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Dátum revízie 11-VII-2019

Dôvod revízie Aktualizované oddiely KBÚ.

Tento bezpečnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.

Koniec karty bezpečnostných údajov